화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 9회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	O	22	X	42	O
3	O	23	X	43	O
4	O	24	O	44	X
5	X	25	O	45	O
6	X	26	O	46	O
7	X	27	X	47	O
8	O	28	O	48	O
9	O	29	O	49	O
10	X	30	O	50	X
11	X	31	O	51	O
12	O	32	X	52	O
13	X	33	O	53	O
14	O	34	O	54	X
15	X	35	X	55	O
16	O	36	O	56	X
17	O	37	O	57	X
18	X	38	X	58	O
19	X	39	X	59	O
20	X	40	O	60	O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

①	**가수와 nMV=n′M′V′** IV-2 · 50·51·52번	**nMV = n′M′V′**: 가수 n을 곱한 H^+·OH^- 몰수가 같아야 완전 중화다.
②	**브뢴스테드-로리 정의** IV-2 · 33·34·35번	**H^+을 주면 산, 받으면 염기**: 같은 물질도 상대에 따라 역할이 바뀐다.
③	**루이스 산·염기** IV-2 · 39·40번	**루이스: 전자쌍을 받으면 산, 주면 염기**이며 가장 넓은 정의다.
④	**염의 가수 분해** IV-2 · 57·58번	**염의 액성은 강한 쪽을 따른다**: 약산+강염기 → 염기성, 강산+약염기 → 산성이다.
⑤	**구조로 보는 산의 세기** IV-2 · 43·44번	**HX는 결합이 약할수록, 산소산은 O가 많을수록 강산**이다(HI > HF, $HClO_4$ > HClO).

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~8회 (I -1 ~ IV-1)**

1	O	I -1 ★☆☆ 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다. **해설** · 원소의 종류는 양성자 수(원자 번호)가 정한다. ^{16}O·^{17}O·^{18}O는 중성자 수만 다른 산소의 동위원소이다.
2	O	IV-1 ★★★ 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다. **해설** · 물이 얻은 열만 계산하므로 용기·온도계가 가져가거나 밖으로 샌 열만큼 Q가 작게 잡힌다. |ΔH|가 작아지므로 음수인 ΔH가 참값보다 0에 가까워진다.
3	O	I -2 ★★☆ 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다. **해설** · 몰수 = 몰 농도 × 부피(L) = 0.25 mol/L × 0.400 L = 0.10 mol이다.
4	O	I -3 ★★★ $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다. **해설** · $CaCO_3$는 물에 거의 녹지 않는 고체라 이온으로 쪼개지 않고, 물과 기체 CO_2도 분자로 쓴다. 구경꾼 이온 Cl^-을 지우면 양변의 원자 수와 전하(+2)가 맞는다.
5	X	I -3 ★★★ $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 **적은 N_2가** 한계 반응물이다. **옳은 문장 · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.** **해설** · 몰수를 계수로 나누면 N_2는 2/1 = 2, H_2는 3/3 = 1이라 H_2가 먼저 바닥난다. 몰수만 비교하면 안 되고 계수까지 따져야 한다.
6	X	II-1 ★★★ hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 **가시광선** 영역에 속한다. **옳은 문장 · hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.** **해설** · λ = hc/E = 1240 ÷ 1.24 = 1000 nm이다. 가시광선(약 400~700 nm)보다 파장이 길므로 적외선이다.
7	X	II-1 ★★★ 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 **크다.** **옳은 문장 · 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 작다.** **해설** · 라이먼 계열의 가장 작은 에너지는 2 → 1 전이의 13.6 × 3/4 = 10.2 eV이다. 발머 계열은 가장 커도 ∞ → 2의 13.6 × 1/4 = 3.4 eV를 넘지 못해 라이먼 계열의 어떤 선보다도 에너지가 작다.
8	O	IV-1 ★★☆ 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다. **해설** · 0~100 °C가 20~220 °W에 대응하므로 1 °C 간격은 2 °W이다. 30 °C는 20 + 30 × 2 = 80 °W이다.
9	O	II-2 ★★☆ 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다. **해설** · C는 $2p^2$, O는 $2p^4$로 훈트 규칙에 따라 각각 홀전자가 2개이다. Li·B·F는 1개, N은 3개, Be·Ne은 0개이다.
10	X	II-3 ★★☆ He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 **Ar이다.** **옳은 문장 · He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.** **해설** · 같은 족에서 아래로 갈수록 껍질 수가 늘어 바깥 전자가 핵에서 멀어지므로 이온화 에너지가 작아진다. 따라서 He(2372) > Ne(2081) > Ar(1521 kJ/mol)이다.
11	X	II-3 ★★☆ **전기음성도는** 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. **옳은 문장 · 전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.** **해설** · 설명한 양은 전자 친화도이다. 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끌어당기는 상대적 세기로, 단위가 없는 값(F 4.0)이다.
12	O	IV-1 ★★★ 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다. **해설** · 금속이 잃은 열 = 물이 얻은 열이므로 (c/9) × 100 × (90 − t) = c × 100 × (t − 20)이다. 90 − t = 9(t − 20)에서 t = 27 °C이며, 비열이 큰 물의 처음 온도 쪽에 가깝게 맞춰진다.
13	X	III-1 ★★★ 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 **산이라** 전기 **전도도가 같다.** **옳은 문장 · 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 HCl이 크다.** **해설** · 강산 HCl은 거의 모두 이온화하지만 약산 CH_3COOH는 일부만 이온화한다. 같은 농도라도 전류를 나르는 이온이 훨씬 적으므로 CH_3COOH 수용액의 전기 전도도가 HCl보다 훨씬 작다.
14	O	III-2 ★★☆ PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다. **해설** · 3주기 이상의 원자는 쓸 수 있는 오비탈에 여유가 있어 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. 2주기인 N은 오비탈이 부족해 옥텟을 넘을 수 없다.
15	X	III-2 ★★★ 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 **0**이다. **옳은 문장 · 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.** **해설** · 이 구조에서 S는 원자가 전자 6, 비공유 전자 0, 결합 4이므로 6 − 0 − 4 = +2이다. 각 O는 6 − 6 − 1 = −1이라 합이 +2 + 4 × (−1) = −2로 이온 전하와 맞는다.
16	O	III-2 ★★★ N−O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다. **해설** · N−O 결합 차수는 NO^+ 3, NO_2^- 3/2, NO_3^- 4/3이다. 결합 차수가 작을수록 결합이 길므로 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순이다.

17	O	III-2 ★★☆ NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다. **해설** · NO_2의 원자가 전자는 5 + 6 × 2 = 17개로 홀수라 짝짓지 못한 홀전자가 남는다. 반응성이 큰 두 분자의 홀전자가 짝을 지어 $2NO_2 \rightarrow N_2O_4$로 이량화한다.
18	X	III-2 ★★☆ 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다. **옳은 문장 · 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다.** **해설** · 2s 1개와 2p 1개가 섞여 sp 오비탈 2개가 되므로 2p 3개 중 2개가 남는다. 이 두 p 오비탈이 C_2H_2의 π 결합 2개를 만든다.
19	X	III-3 ★★★ XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 **굽은형 극성** 분자이다. **옳은 문장 · XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.** **해설** · Xe의 비공유 전자쌍 3개가 삼각쌍뿔의 적도 세 자리를 차지하고, 두 F는 축 방향에서 180°로 마주 본다. 직선형이라 두 Xe–F 결합 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다.
20	X	III-3 ★★☆ 분자량이 같은 **분자끼리는 모양과 관계없이** 분산력의 크기가 **같다.** **옳은 문장 · 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다.** **해설** · 분산력은 분자가 서로 닿는 면적에도 영향을 받는다. 분자식이 C_4H_{10}으로 같아도 곧게 뻗은 뷰테인이 가지 달린 아이소뷰테인보다 분산력이 커서 끓는점이 높다.
21	O	III-3 ★★☆ NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다. **해설** · NaCl의 이온은 극성인 물 분자에 둘러싸여(수화) 안정해지지만, 무극성인 헥세인과는 그런 인력이 거의 없다.
22	X	IV-1 ★★☆ 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 **양(+)의** 값이다. **옳은 문장 · 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.** **해설** · 온도가 오른 것은 주위(물·용기)가 열을 받았다는 뜻이다. ΔH는 열을 내놓은 계를 기준으로 하므로 0보다 작다.
23	X	IV-1 ★★☆ 식물의 광합성은 **연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열** 과정이다. **옳은 문장 · 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.** **해설** · 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 과정이다. 연소·응고·응축은 발열 과정이다.
24	O	IV-1 ★★★ 결합 에너지 N≡N 945, H–H 436, N–H 391 kJ/mol로 구한 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 ΔH는 −93 kJ이다. **해설** · 끊는 결합은 N≡N 1 mol과 H–H 3 mol, 생기는 결합은 NH_3 2 mol 속 N–H 6 mol이다. ΔH ≈ (945 + 3 × 436) − 6 × 391 = 2253 − 2346 = −93 kJ이다.
25	O	IV-1 ★★★ C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다. **해설** · $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$(−394 kJ)에 $CO_2(g) \rightarrow CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$(뒤집어서 +283 kJ)를 더하면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$가 된다. ΔH = −394 + 283 = −111 kJ이다.
26	O	IV-1 ★★☆ 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다. **해설** · $\Delta T = Q \div (cm)$이므로 Q와 m이 같으면 비열이 작을수록 ΔT가 크다. 철(0.45)은 물(4.18 J/(g·°C))보다 비열이 훨씬 작다.
27	X	IV-1 ★★☆ 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 **쓰면** °C로 **쓸 때보다 크게** 나온다. **옳은 문장 · 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다.** **해설** · °C와 K는 눈금 간격이 같아 ΔT는 어느 단위로도 10이다. 열량은 Q = 4.18 × 50 × 10 = 2090 J로 같다.
28	O	IV-1 ★★★ 연소 엔탈피가 −890 kJ/mol인 CH_4 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다. **해설** · CH_4는 1.6 ÷ 16 = 0.10 mol이라 방출열은 Q = 0.10 × 890 = 89 kJ이다. ΔT = 89000 ÷ (4.18 × 1000) ≈ 21 °C이다.
29	O	IV-1 ★★★ 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 −57 kJ/mol이다. **해설** · 용액이 얻은 열은 Q = 4.18 × 200 × 3.4 ≈ 2.84 kJ이고, 이 열은 물 0.050 mol이 생기며 나왔다. 반응(계)은 열을 잃었으므로 ΔH ≈ −2.84 ÷ 0.050 ≈ −57 kJ/mol이다. 실험값이라 강산-강염기 중화열의 대표값(물 1 mol당 약 57.7 kJ)과 조금 다를 수 있다.
30	O	IV-1 ★★★ 융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다. **해설** · 가열 세기가 일정하면 수평 구간의 길이는 그 상태 변화에 드는 열에 비례한다. 같은 질량이면 2260 ÷ 334 ≈ 6.8이므로 끓는 구간이 약 7배 길다.

신규 31–60 IV-2 산과 염기

31	O	IV-2 ★☆☆ 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH^-을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다. **해설** · NaOH는 물에서 Na^+과 OH^-으로 이온화하므로 아레니우스 염기이다. 아레니우스 산은 물에 녹아 H^+을 내놓는 물질이다.

32	X	IV-2 ★★☆ HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 **설명된다.** **옳은 문장 · HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.** **해설** · 아레니우스 정의는 물에 녹아 H^+이나 OH^-을 내놓는 수용액에서만 쓸 수 있다. 기체끼리 H^+을 주고받는 이 반응은 브뢴스테드-로리 정의로 설명한다.
33	O	IV-2 ★☆☆ 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H^+을 받는 물질이 염기이다. **해설** · 브뢴스테드-로리 정의는 무엇을 주고받는가로 산과 염기를 가른다. H^+을 주는 쪽이 산, 받는 쪽이 염기이다.
34	O	IV-2 ★★☆ $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 H_2O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다. **해설** · H_2O가 HCO_3^-에 H^+을 주고 OH^-이 되므로 산이다. H^+을 받은 HCO_3^-는 이 반응에서 염기로 작용한다.
35	X	IV-2 ★★☆ $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 **내놓는** 브뢴스테드-로리 **산이다.** **옳은 문장 · $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다.** **해설** · H_2O는 HCl에게서 H^+을 받아 H_3O^+이 되므로 염기이다. H^+을 내놓은 HCl이 산이다.
36	O	IV-2 ★☆☆ H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다. **해설** · H_2O는 NH_3에는 H^+을 주어 산으로, HCl에게서는 H^+을 받아 염기로 작용한다.
37	O	IV-2 ★☆☆ NH_3가 H^+을 받아 생기는 NH_4^+는 NH_3의 짝산이다. **해설** · H^+ 하나만큼 차이 나는 한 쌍이 짝산·짝염기이다. H^+을 하나 더 가진 NH_4^+가 짝산이다.
38	X	IV-2 ★★☆ $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 **H_2O는** 짝산-짝염기 관계이다. **옳은 문장 · $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.** **해설** · 짝산·짝염기는 화살표 양쪽에서 H^+ 하나만 다른 두 물질이다. CH_3COOH의 짝염기는 CH_3COO^-이고, H_2O의 짝산은 H_3O^+이다.
39	X	IV-2 ★★★ $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 **H^+을 받는 브뢴스테드-로리** 염기로 작용한다. **옳은 문장 · $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.** **해설** · 이 반응에서는 H^+이 오가지 않고 OH^-의 비공유 전자쌍이 Zn^{2+}에 배위 결합한다. 따라서 OH^-는 루이스 염기, 전자쌍을 받는 Zn^{2+}는 루이스 산이다.
40	O	IV-2 ★★★ 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다. **해설** · H^+을 받으려면 비공유 전자쌍을 내주어야 하므로 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이다. 반면 BF_3는 전자쌍을 받는 루이스 산이지만 내놓을 H^+이 없어 브뢴스테드-로리 산이 아니다.
41	O	IV-2 ★☆☆ 같은 온도에서 K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고 더 강한 산이다. **해설** · $pK_a = -\log K_a$이므로 K_a가 클수록 pK_a는 작다. K_a가 클수록 이온화가 잘 되는 강한 산이다.
42	O	IV-2 ★★☆ HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다. **해설** · 산이 강하다는 것은 H^+을 쉽게 내놓는다는 뜻이다. 그래서 남은 짝염기는 H^+을 다시 받으려는 성질이 약하다.
43	O	IV-2 ★★☆ $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다. **해설** · 중심 원자가 같은 산소산은 결합한 O가 많을수록 O–H 결합이 약해지고 짝염기의 음전하가 퍼져 강하다. $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$ 순이다.
44	X	IV-2 ★★★ F의 전기음성도가 I보다 **크므로** HF는 HI보다 **강한** 산이다. **옳은 문장 · F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다.** **해설** · 같은 족 이원자산의 세기는 전기음성도가 아니라 H–X 결합의 세기로 정해진다. H–F는 짧고 강해 H^+을 잘 내놓지 않고, 반지름이 큰 I와의 H–I는 길고 약해 HI가 훨씬 강한 산이다.
45	O	IV-2 ★☆☆ 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다. **해설** · 산의 세기는 이온화하는 정도이고 농도와는 다른 개념이다. 염산은 묽어도 거의 다 이온화하고 아세트산은 진해도 일부만 이온화한다.
46	O	IV-2 ★★☆ SiO_2는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다. **해설** · $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$처럼 염기와 반응해 염을 만든다. 물에 녹지 않아도 염기와 반응하면 산성 산화물이다.
47	O	IV-2 ★☆☆ 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. **해설** · 양변에 그대로 남는 K^+과 Cl^-을 지우면 실제로 반응한 H^+과 OH^-만 남는다.
48	O	IV-2 ★☆☆ 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na^+과 SO_4^{2-}이며 염은 Na_2SO_4이다. **해설** · Na^+과 SO_4^{2-}은 반응 전후에 그대로 남는 구경꾼 이온이다. 산의 음이온과 염기의 양이온이 이루는 Na_2SO_4가 염이다.
49	O	IV-2 ★★☆ 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$이다. **해설** · 약산인 CH_3COOH는 수용액에서 대부분 분자로 있으므로 H^+을 따로 떼어 쓰지 않는다. Na^+은 구경꾼 이온이라 지운다.

50	X	IV-2 ★★★ 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH **20** mL가 든다. **옳은 문장 · 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다.** **해설** · H^+은 1 × 0.1 × 10 + 2 × 0.1 × 10 = 3.0 mmol이다. 0.1 M NaOH는 3.0 ÷ 0.1 = 30 mL가 필요하며, H_2SO_4의 가수를 1로 보면 20 mL가 나온다.
51	O	IV-2 ★★☆ 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H_2SO_4 수용액은 30 mL이다. **해설** · OH^-은 1 × 0.2 × 30 = 6.0 mmol이다. 2 × 0.1 × V = 6.0에서 V = 30 mL이다.
52	O	IV-2 ★★★ 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다. **해설** · OH^-은 0.50 × 0.040 = 0.020 mol이고 H_2A는 가수가 2라 0.010 mol이다. 몰 질량은 0.90 ÷ 0.010 = 90 g/mol이다.
53	O	IV-2 ★☆☆ 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H^+의 몰수가 OH^-보다 많으면 혼합 용액은 산성이다. **해설** · 강산과 강염기는 모두 이온화해 있으므로 적은 쪽인 OH^-이 모두 반응하고 남은 H^+이 혼합 용액의 액성을 정한다. 약산이 끼면 생긴 짝염기의 가수 분해 때문에 몰수 비교만으로 단정할 수 없다.
54	X	IV-2 ★★☆ 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 **중성이다.** **옳은 문장 · 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.** **해설** · H_2SO_4는 가수가 2라 H^+의 몰수가 OH^-의 2배이다. 절반의 H^+이 반응하지 않고 남으므로 산성이다.
55	O	IV-2 ★★☆ 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다. **해설** · 섞기 전 이온은 H^+·Cl^-·Na^+·OH^- 각 0.01 mol로 모두 0.04 mol이다. H^+과 OH^-이 물이 되어 사라지고 Na^+과 Cl^- 0.02 mol만 남는다.
56	X	IV-2 ★★★ HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 **계속 줄어든다.** **옳은 문장 · HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다.** **해설** · 넣은 OH^- 1개가 H^+ 1개와 물이 되는 대신 Na^+ 1개가 들어오므로 H^+이 Na^+으로 바뀔 뿐 이온 수는 그대로다. 중화점 뒤에는 Na^+과 OH^-이 쌓여 이온 수가 늘어난다.
57	X	IV-2 ★★★ KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 **Na_2CO_3** 수용액이다. **옳은 문장 · KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH_4NO_3 수용액이다.** **해설** · KNO_3는 강산·강염기의 염이라 중성이다. Na_2CO_3는 CO_3^{2-}이 물에게서 H^+을 받아 OH^-을 만들어 염기성이고, NH_4NO_3는 NH_4^+이 물에 H^+을 주어 산성이다.
58	O	IV-2 ★★★ CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다. **해설** · 완전 중화 뒤 남은 CH_3COO^-이 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$로 가수 분해해 OH^-이 생긴다. 완전 중화와 중성은 서로 다른 말이다.
59	O	IV-2 ★★☆ 앙금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 물 1 mol당 약 57.7 kJ로 거의 같다. **해설** · 강산과 강염기의 알짜 반응은 언제나 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나뿐이라 물 1 mol이 생길 때 나오는 열이 거의 일정하다.
60	O	IV-2 ★★★ HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다. **해설** · 중화점까지 이온 수는 거의 일정하지만 매우 빠르게 움직이는 H^+이 느린 Na^+으로 바뀌어 전도도가 줄어든다. 중화점 뒤에는 Na^+과 OH^-이 늘어 전도도가 다시 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다.

Ⅳ-1

2 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.

8 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.

12 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.

22 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다. [교정]

23 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

24 결합 에너지 N≡N 945, H−H 436, N−H 391 kJ/mol로 구한 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 ΔH는 −93 kJ이다.

25 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.

26 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다.

27 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다. [교정]

28 연소 엔탈피가 −890 kJ/mol인 CH_4 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다.

29 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 −57 kJ/mol이다.

30 융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다.

Ⅰ-2

3 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다.

Ⅰ-3

4 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

5 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다. [교정]

Ⅱ-1

6 hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다. [교정]

7 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 작다. [교정]

Ⅱ-2

9 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.

Ⅱ-3

10 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다. [교정]

11 전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. [교정]

Ⅲ-1

13 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 HCl이 크다. [교정]

Ⅲ-2

14 PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.

15 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다. [교정]

16 N−O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.

17 NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.

18 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다. [교정]

III-3

19 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다. [교정]

20 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다. [교정]

21 NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다.

IV-2

31 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH^-을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다.

32 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다. [교정]

33 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H^+을 받는 물질이 염기이다.

34 $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 H_2O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다.

35 $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다. [교정]

36 H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다.

37 NH_3가 H^+을 받아 생기는 NH_4^+는 NH_3의 짝산이다.

38 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다. [교정]

39 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다. [교정]

40 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다.

41 같은 온도에서 K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고 더 강한 산이다.

42 HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다.

43 $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.

44 F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다. [교정]

45 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다.

46 SiO_2는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다.

47 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.

48 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na^+과 SO_4^{2-}이며 염은 Na_2SO_4이다.

49 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$이다.

50 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다. [교정]

51 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H_2SO_4 수용액은 30 mL이다.

52 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.

53 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H^+의 몰수가 OH^-보다 많으면 혼합 용액은 산성이다.

54 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다. [교정]

55 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다.

56 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다. [교정]

57 KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH_4NO_3 수용액이다. [교정]

58 CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

59 앙금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 물 1 mol당 약 57.7 kJ로 거의 같다.

60 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.